



Playgorithm: Relatório Prévio de Aquisição de Conhecimento

MEIA - ENG CIA

2026 / 2027

Equipa 5

1181476 Domingos Fonseca Pinto Rodrigues

1211199 Eduardo Filipe Nolasco Carreiro

1260431 Filipe Vályi Fontes

1211266 Pedro Benjamim da Costa Allen

1260441 Pedro Filipe Vale Gomes

1221173 Simão Barreiros Lopes

Índice

1	<i>Introdução.....</i>	9
1.1	Objetivos do trabalho	9
1.2	Abordagem	10
1.3	Planeamento do trabalho	10
1.4	Estrutura do relatório	11
2	<i>Fontes de conhecimento.....</i>	13
2.1	Perito	13
2.2	Base de dados <i>IMDb</i>	13
3	<i>Sessões de aquisição de conhecimento</i>	15
4	<i>Representação do conhecimento adquirido</i>	23
4.1	Base de conhecimento <i>movies</i>	23
4.2	Base de conhecimento <i>users</i>	23
4.3	Restrições e regras	24
5	<i>Arquitetura, estado atual do desenvolvimento e implementações</i>	27
5.1	Implementação em <i>SWI-Prolog</i>	28
5.2	Implementação em <i>Drools</i>	28
6	<i>Adequação tecnológica ao problema</i>	30
7	<i>Conclusão</i>	33
7.1	Objetivos concretizados.....	33
7.2	Limitações e trabalho futuro.....	33
7.3	Apreciação final	34
	<i>Bibliografia e documentação utilizada</i>	35
Anexo A	<i>Inquérito ao perito.....</i>	36

Índice de Figuras

Figura 1 - Logótipo do Playgorithm	9
Figura 2 - Diagrama de Gantt.....	11
Figura 3 - IMDb dataset	14
Figura 4 - Fluxograma de alto nível parte 1	16
Figura 5 - Fluxograma de alto nível parte 2	17
Figura 6 - Fluxograma detalhado parte 1	18
Figura 7 - Fluxograma detalhado parte 2	19
Figura 8 - Fluxograma detalhado parte 3	20
Figura 9 - Fluxograma detalhado parte 4	21
Figura 10 - Fluxograma detalhado parte 5	22
Figura 11 - Regra dada pelo perito.....	25
Figura 12 - Regra refletida em Prolog.....	25
Figura 13 - Arquitetura do sistema	27
Figura 14 - Inquérito ao perito parte 1.....	36
Figura 15 - Inquérito ao perito parte 2.....	37
Figura 16 - Inquérito ao perito parte 3.....	38
Figura 17 - Inquérito ao perito parte 4.....	39
Figura 18 - Inquérito ao perito parte 5.....	40
Figura 19 - Inquérito ao perito parte 6.....	41
Figura 20 - Inquérito ao perito parte 7.....	42

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Informações sobre o perito	13
Tabela 2 - Síntese das regras adquiridas junto do perito	25

Notação e Glossário

API	Interface que permite a comunicação entre diferentes sistemas ou componentes de software de forma padronizada.
BackEnd	Parte da aplicação que funciona no servidor, responsável pelo processamento de dados, lógica de negócio e acesso à base de dados. Não é visível para o utilizador final.
Base de conhecimento	Conjunto estruturado de factos, relações e regras utilizados pelo sistema.
Classificação etária	Indicação do público a que um filme se destina. No conjunto de dados utilizado corresponde à classificação MPA (<i>rating_mpa</i>), com valores como PG, PG-13, R, <i>Approved</i> ou <i>Not Rated</i> .
Classificação IMDb	Avaliação média atribuída pelos utilizadores da <i>IMDb</i> , numa escala de 1 a 10 (<i>rating_imdb</i>).
Docker	Plataforma utilizada para criar, executar e gerir aplicações em ambientes isolados através de contentores, garantindo maior consistência entre diferentes ambientes de execução.
Drools	Motor de regras utilizado como segunda abordagem para a representação e execução do conhecimento adquirido.
Explicabilidade	Capacidade de identificar e apresentar as razões ou regras que conduziram a determinada recomendação.
Facto	Informação considerada verdadeira no domínio representado, como uma característica de um filme ou utilizador.
Filme candidato	Filme que permanece elegível após a aplicação das restrições relevantes.
FrontEnd	Parte da aplicação visível ao utilizador, responsável pela interface e interação. Comunica com o <i>BackEnd</i> para apresentar dados e funcionalidades.

IMDb		<i>Internet Movie Database</i> . Base de dados online dedicada a filmes, séries e outros conteúdos audiovisuais, utilizada no projeto como fonte de informação estruturada sobre filmes.
Inferência		Processo através do qual o sistema aplica regras ao conhecimento existente para produzir conclusões.
Margem de tolerância	de	Diferença admitida entre a classificação de um filme e a classificação mínima pretendida, que permite apresentá-lo como alternativa (“plano B”).
Motor de regras		Componente responsável pela avaliação e execução das regras existentes na base de conhecimento.
Perfil do utilizador	do	Representação das características, preferências e restrições relevantes para a recomendação.
Pontuação de recomendação	de	Valor que reflete o grau de adequação de um filme elegível ao utilizador, obtido a partir das preferências satisfeitas e do respetivo peso, e usado para ordenar as recomendações.
Preferência		Característica valorizada pelo utilizador e considerada na avaliação das alternativas.
Regra		Representação de conhecimento que permite obter conclusões quando determinadas condições são verificadas.
Restrição		Condição que limita o conjunto de filmes que podem ser considerados adequados para determinado utilizador.
SWI-Prolog		Ambiente utilizado para a representação declarativa e inferência sobre factos e regras.

1 Introdução

O nome *Playgorithm* resulta da combinação dos conceitos *Play* e *Algorithm*, refletindo a identidade e o propósito da equipa: estudar de que forma algoritmos e técnicas de Inteligência Artificial podem ser aplicados ao universo dos jogos e entretenimento.

O projeto *Playgorithm* tem como desafio o desenvolvimento de um sistema inteligente de recomendação de filmes, capaz de selecionar e recomendar filmes de acordo com as características, preferências e restrições de cada utilizador.

Enquadrado na área do entretenimento, o desafio da equipa procura responder à questão: como incorporar conhecimento humano sobre recomendação de filmes em sistemas de IA? A escolha de um filme depende de critérios que um perito aplica de forma natural, como o género, a classificação interpretada no contexto desse género, a adequação ao público que vai assistir ou as limitações de duração e idioma, mas que raramente estão explícitos. O trabalho procura tornar esse conhecimento explícito, de modo que o sistema não se limite a filtrar filmes por atributos, mas consiga excluir opções inadequadas, ordenar as restantes e justificar cada recomendação.

1.1 Objetivos do trabalho

O objetivo deste trabalho consiste em representar conhecimento especializado através de regras que permitam ao sistema avaliar a compatibilidade entre um utilizador e os filmes disponíveis, excluir alternativas inadequadas e justificar as recomendações produzidas. Assim, não pretendemos pesquisar filmes que correspondam diretamente a determinados atributos.

Para tal, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Adquirir, junto de um perito, o conhecimento utilizado na escolha e recomendação de filmes;
- Representar esse conhecimento numa base de filmes (*movies*), numa base de utilizadores (*users*) e num conjunto de regras e restrições;
- Excluir os filmes que não cumpram os critérios obrigatórios do utilizador e ordenar os restantes de acordo com as suas preferências;



Figura 1 - Logótipo do
Playgorithm

- Justificar cada recomendação, indicando os critérios que a motivaram;
- Implementar as regras em dois motores de inferência distintos, *SWI-Prolog* e *Drools*, e comparar as duas representações;
- Disponibilizar o sistema através de uma *API* e de uma interface *web*, num ambiente de execução reproduzível baseado em *Docker*.

1.2 Abordagem

Escolhemos fazer a divisão da base de conhecimento em duas componentes principais:

- Uma base de conhecimento de filmes (*movies*), contendo os atributos relevantes de cada filme;
- Uma base de conhecimento de utilizadores (*users*), contendo características, preferências e restrições associadas ao utilizador.

Sobre estas bases são aplicadas regras de conhecimento adquiridas e validadas com o apoio de um perito.

A representação e execução destas regras está a ser explorada através de duas tecnologias distintas: *SWI-Prolog* [1] e *Drools* [2]. Esta abordagem permite estudar duas formas de representação do mesmo domínio e verificar a adequação das regras aos dois motores de inferência.

O sistema encontra-se já numa fase inicial de integração, existindo igualmente um ambiente de execução baseado em *Docker* [3] e tendo sido iniciado o desenvolvimento do *frontend*, que constituirá a interface entre o utilizador e o sistema de recomendação.

O processo de engenharia do conhecimento seguido organiza-se nas seguintes etapas:

- Aquisição do conhecimento junto do perito, através de uma entrevista estruturada;
- Sistematização do conhecimento em fluxogramas, posteriormente validados pelo perito;
- Formalização do conhecimento em regras e restrições;
- Implementação das regras nos dois motores de inferência;
- Testes e validação iterativa dos resultados junto do perito.

1.3 Planeamento do trabalho

A organização do trabalho da equipa assenta nas seguintes ferramentas e práticas:

- **GitHub**: repositório do código do projeto e controlo de versões;

- **WhatsApp**: comunicação informal entre os elementos da equipa;
- **Reunião semanal** (*daily* semanal): acompanhamento do progresso do trabalho;
- **Blogger**: registo semanal do estado do projeto no *blog* da equipa.

O trabalho decorre de acordo com os seguintes marcos:

- 23/09/2026: definição do tema do desafio;
- 30/09/2026: primeira sessão de aquisição de conhecimento (entrevista ao perito);
- 01/10/2026: segunda sessão, para validação dos fluxogramas com o perito;
- 07/10/2026: submissão do relatório prévio de aquisição de conhecimento;
- 08/10/2026: apresentação do relatório prévio de aquisição de conhecimento;
- 25/10/2026: submissão do relatório final e da solução implementada;
- 26/10/2026: demonstração da solução;
- 28/10/2026: *pitch* no MEIA Demo Day.

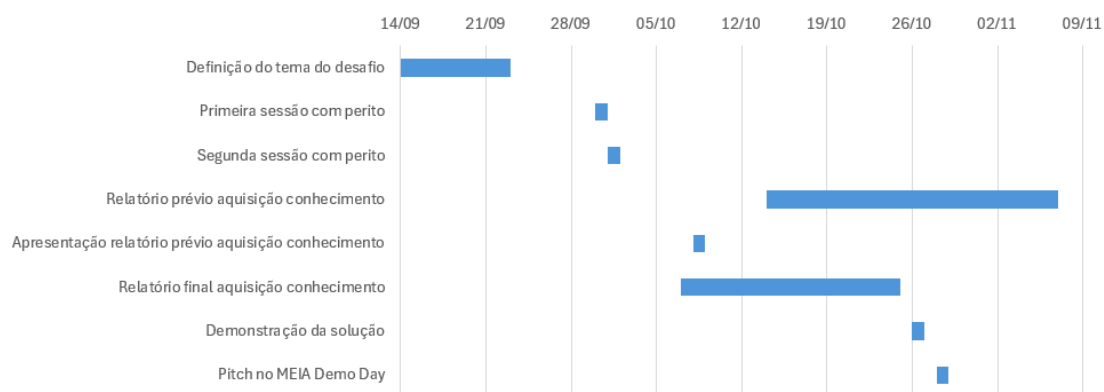


Figura 2 - Diagrama de Gantt

1.4 Estrutura do relatório

Para além desta introdução, o relatório está organizado da seguinte forma:

- Capítulo 1 - Apresenta o enquadramento e o desafio do projeto, os objetivos do trabalho, a abordagem seguida, o planeamento do trabalho da equipa e a estrutura do relatório;
- Capítulo 2 - Identifica as fontes de conhecimento utilizadas, caracterizando o perito e a base de dados de filmes;
- Capítulo 3 - Descreve as sessões de aquisição de conhecimento e os fluxogramas que delas resultaram;

- Capítulo 4 - Apresenta a representação do conhecimento adquirido, nas bases *movies* e *users* e nas regras e restrições;
- Capítulo 5 - Descreve a arquitetura do sistema e o estado atual das implementações em *SWI-Prolog* e *Drools*;
- Capítulo 6 - Discute a adequação da tecnologia escolhida ao problema;
- Capítulo 7 - Apresenta as conclusões, as limitações e o trabalho futuro;
- Bibliografia – Apresenta todos os recursos externos utilizados;
- Anexo A - Apresenta o registo da entrevista ao perito.

2 Fontes de conhecimento

2.1 Perito

A principal fonte de conhecimento especializado utilizada no projeto é um perito com experiência e conhecimento no domínio cinematográfico, habituado a fazer várias *reviews* sobre os filmes que assiste.

Tabela 1 - Informações sobre o perito

Perito	João Mota
Função/atividade	Responsável técnico de aprendizagem automática e operações (<i>ML/Ops Tech Lead</i>) na <i>ARRISE</i>
Experiência relevante	Mais de 5 anos de experiência em <i>reviews</i> de filmes em sites como <i>Rotten Tomatoes</i> , <i>IMDb</i> , <i>Letterboxd</i> e <i>Metacritic</i>

A participação do perito é particularmente importante na identificação dos critérios que devem ser considerados na escolha de um filme e na definição das condições que tornam determinado filme mais ou menos adequado a um perfil de utilizador.

O conhecimento adquirido junto do perito é complementado por:

- Dados estruturados relativos aos filmes;
- Análise realizada pela equipa sobre as características relevantes de filmes e utilizadores.

O conjunto de dados de filmes constitui a componente factual da base de conhecimento. O perito contribui sobretudo para a componente heurística: como interpretar esses dados e que regras utilizar para decidir se um filme é adequado a determinado utilizador.

2.2 Base de dados *IMDb*

A base de dados *IMDb* [4] constitui uma fonte de conhecimento documental e estruturado utilizada no projeto para obter informação factual sobre filmes. Os dados recolhidos permitem caracterizar os filmes segundo diferentes atributos relevantes para o sistema de recomendação, nomeadamente o título, género, ano de lançamento, classificação e outras características disponíveis na base de dados.

A informação obtida a partir da *IMDb* é utilizada como base factual para a caracterização dos filmes e para o seu posterior cruzamento com as preferências e características dos utilizadores. Desta forma, os dados permitem ao sistema identificar e comparar filmes que possam ser relevantes para determinado perfil de utilizador.

Enquanto o conhecimento fornecido pelo perito está principalmente relacionado com a interpretação das características dos filmes e com os critérios utilizados para realizar recomendações, a base de dados *IMDb* fornece o conhecimento factual necessário para aplicar esses critérios aos filmes concretos.

Preview Code Blame 101 lines (101 loc) · 27.5 KB											Raw				
Q Search this file															
	id	title	vote	year	duration	rating_mpa	rating_imdb	budget	director	writer					
1	tt0372784	Batman Begins	16000000	2017	2h 20m	PG-13	8.2	150000000	Christopher Nolan	Bob Kane, David S Goyer, Christopher Nolan					
2	tt0054215	Psycho	741000	2016	1h 49m	R	8.5	806947	Alfred Hitchcock	Joseph Stefano, Robert Bloch					
3	tt0087469	Indiana Jones and the Temple of Doom	546000	2002	1h 58m	PG	7.5	28000000	Steven Spielberg	Willard Huyck, Gloria Katz, George Lucas					
4	tt2194499	About Time	404000	2001	2h 3m	R	7.8								
5	tt15097216	Jai Bhim	223000	2007	2h 44m	Approved	8.7		TJ Gnanavel	TJ Gnanavel, Rajendra Sapre					
6	tt0870154	Jungle Cruise	219000	2016	2h 7m	PG-13	6.6	200000000	Jaume ColletSerra	Michael Green, Glenn Ficarra, John Requa					
7	tt7798634	Ready or Not	206000	2011	1h 35m	R	6.8	6000000	Matt BettinelliOlpin, Tyler Gillett	Guy Busick, R Christopher Murphy					
8	tt0105793	Wayne's World	175000	2021	1h 34m	PG-13	7	20000000	Penelope Spheeris	Mike Myers, Bonnie Turner, Terry Turner					
9	tt1727388	The Way Way Back	159000	2015	1h 43m	PG-13	7.4								
10	tt2510894	Hotel Transylvania 2	149000	2014	1h 29m	PG	6.6	80000000	Genndy Tartakovsky	Robert Smigel, Adam Sandler, Todd Durham					
11	tt4062536	Green Room	146000	1992	1h 35m	R	7	5000000	Jeremy Saulnier	Jeremy Saulnier					
12	tt0929632	Precious	118000	2013	1h 50m	Not Rated	7.3	10000000	Lee Daniels	Geoffrey Fletcher, Sapphire					
13	tt0456481	Jaan-E-Mann: Let's Fall in Love... Again	94000	1996	2h 45m	Not Rated	6.1	2000000	Shirish Kunder	Shirish Kunder					
14	tt0082247	Death Hunt	86000	2017	1h 37m	R	6.9	10000000	Peter R Hunt	Michael Grais, Mark Victor					
15															

Figura 3 - IMDb dataset

3 Sessões de aquisição de conhecimento

As sessões realizadas com o perito foram orientadas para a identificação dos fatores relevantes no processo de escolha e recomendação de filmes.

Numa primeira fase, que decorreu no dia 30/09/2026, procurou-se perceber quais as características dos filmes consideradas relevantes numa recomendação. Foram identificados atributos como género, ano, duração, classificação etária, classificação *IMDb*, país, idioma, realizador, atores e informação relacionada com prémios e nomeações. Foi também realizada uma análise centrada no utilizador, com o objetivo de determinar quais as suas características, preferências ou limitações que podem condicionar a recomendação.

A sessão assumiu a forma de uma entrevista estruturada, conduzida pelos seis elementos da equipa, com base num guião de 32 perguntas organizado por temas: objetivo e âmbito do sistema, informação necessária sobre o utilizador e sobre os filmes, processo de decisão do perito, regras de decisão, combinação de critérios, exemplos práticos, justificação da recomendação e exceções. O registo completo das respostas encontra-se no Anexo A.

A aquisição de conhecimento permitiu assim distinguir dois conceitos fundamentais:

- Preferências — características que aumentam a adequação de um filme ao utilizador;
- Restrições — condições que um filme deve respeitar para poder ser considerado elegível para recomendação.

A informação recolhida foi posteriormente formalizada através de regras. O processo seguido pode ser sintetizado da seguinte forma:

Conhecimento do perito → identificação de critérios → formalização de restrições → definição de regras → implementação → testes e validação

A aquisição de conhecimento é um processo iterativo. Os resultados produzidos pelo sistema serão apresentados e analisados, permitindo corrigir ou refinar as regras sempre que o comportamento obtido não represente adequadamente o conhecimento transmitido pelo perito.

Após a primeira reunião com o perito, foram elaborados fluxogramas com o objetivo de representar visualmente o processo de recomendação de filmes utilizado pelo perito. Os fluxogramas procuram sistematizar o conhecimento transmitido pelo perito, refletindo as características consideradas na avaliação de um filme, a respetiva ordem de prioridade, bem como o processo de raciocínio e as regras aplicadas na formulação das recomendações.

Os fluxogramas desenvolvidos, apresentados em seguida, foram posteriormente apresentados ao perito numa segunda fase, no dia 01/10/2026, para que este pudesse sugerir eventuais alterações. O perito concordou com a representação apresentada e sugeriu pequenas correções, que foram posteriormente incorporadas nos fluxogramas.

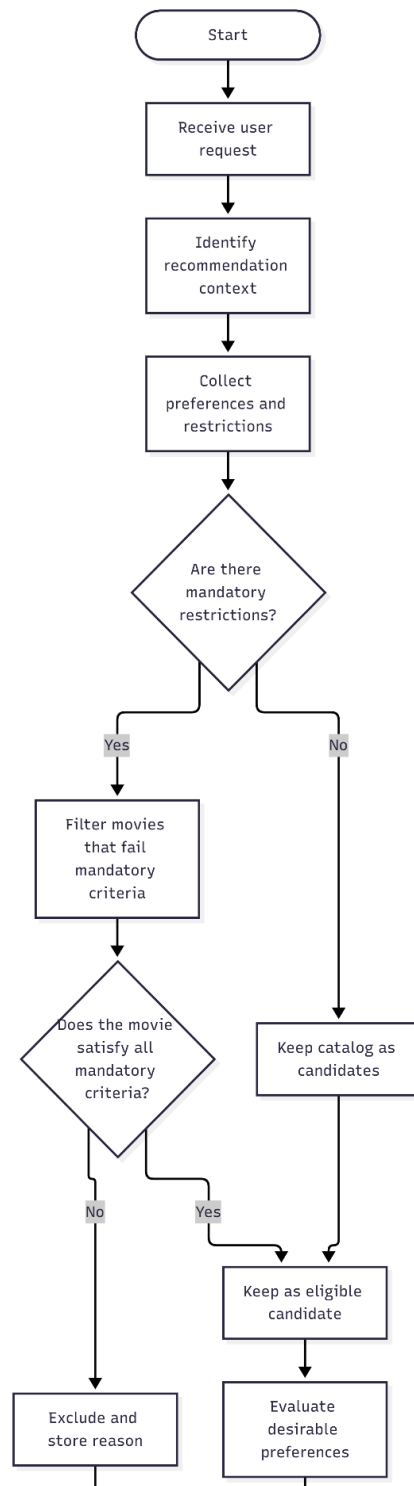


Figura 4 - Fluxograma de alto nível parte 1

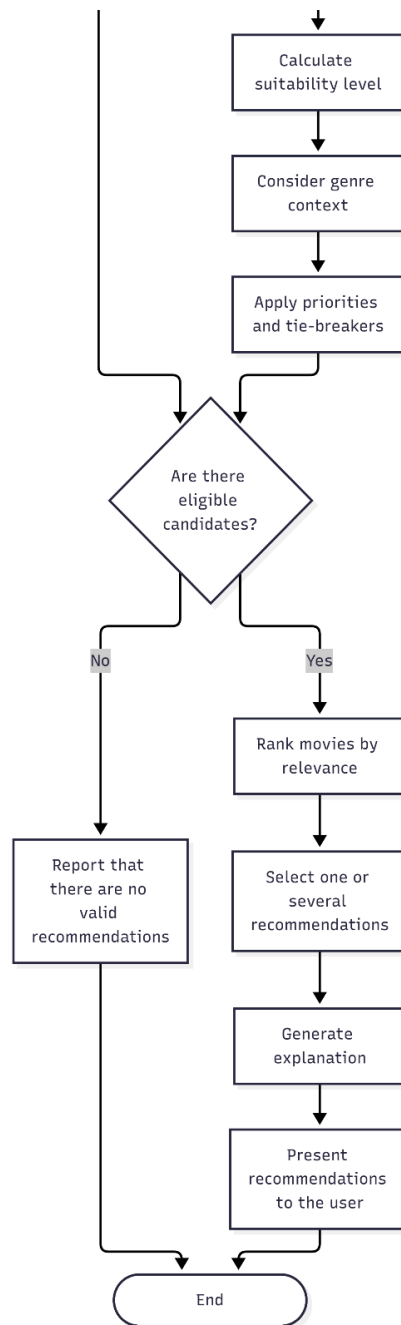


Figura 5 - Fluxograma de alto nível parte 2

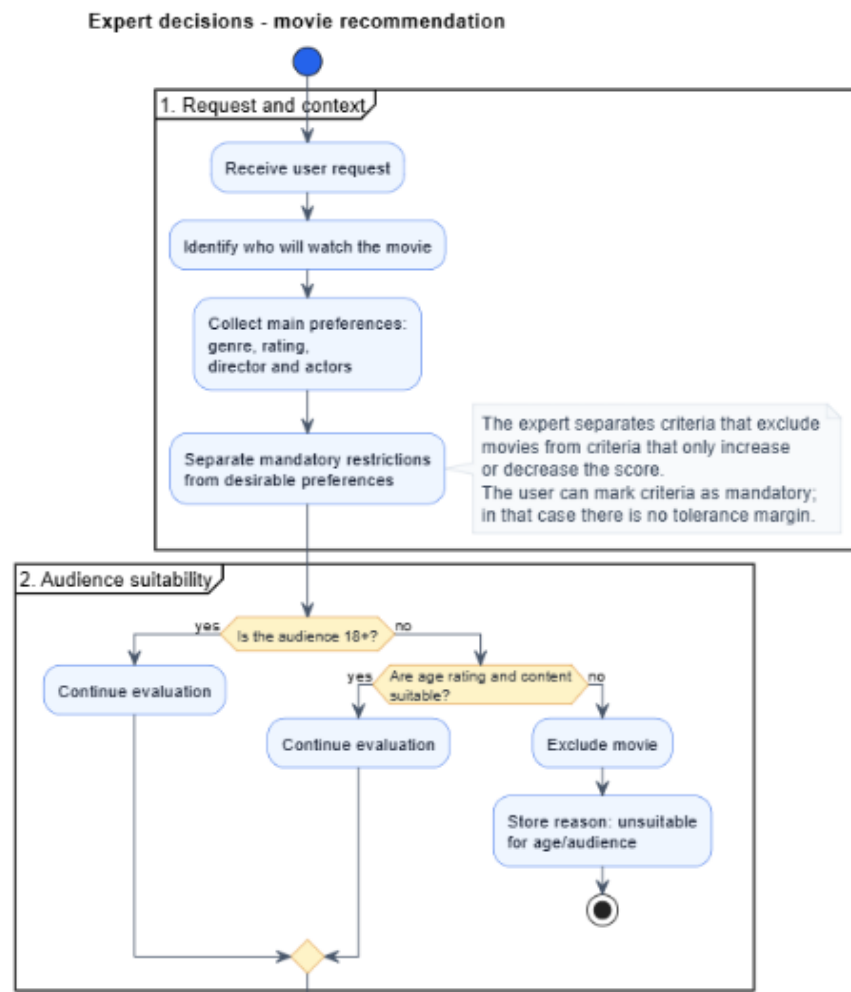


Figura 6 - Fluxograma detalhado parte 1

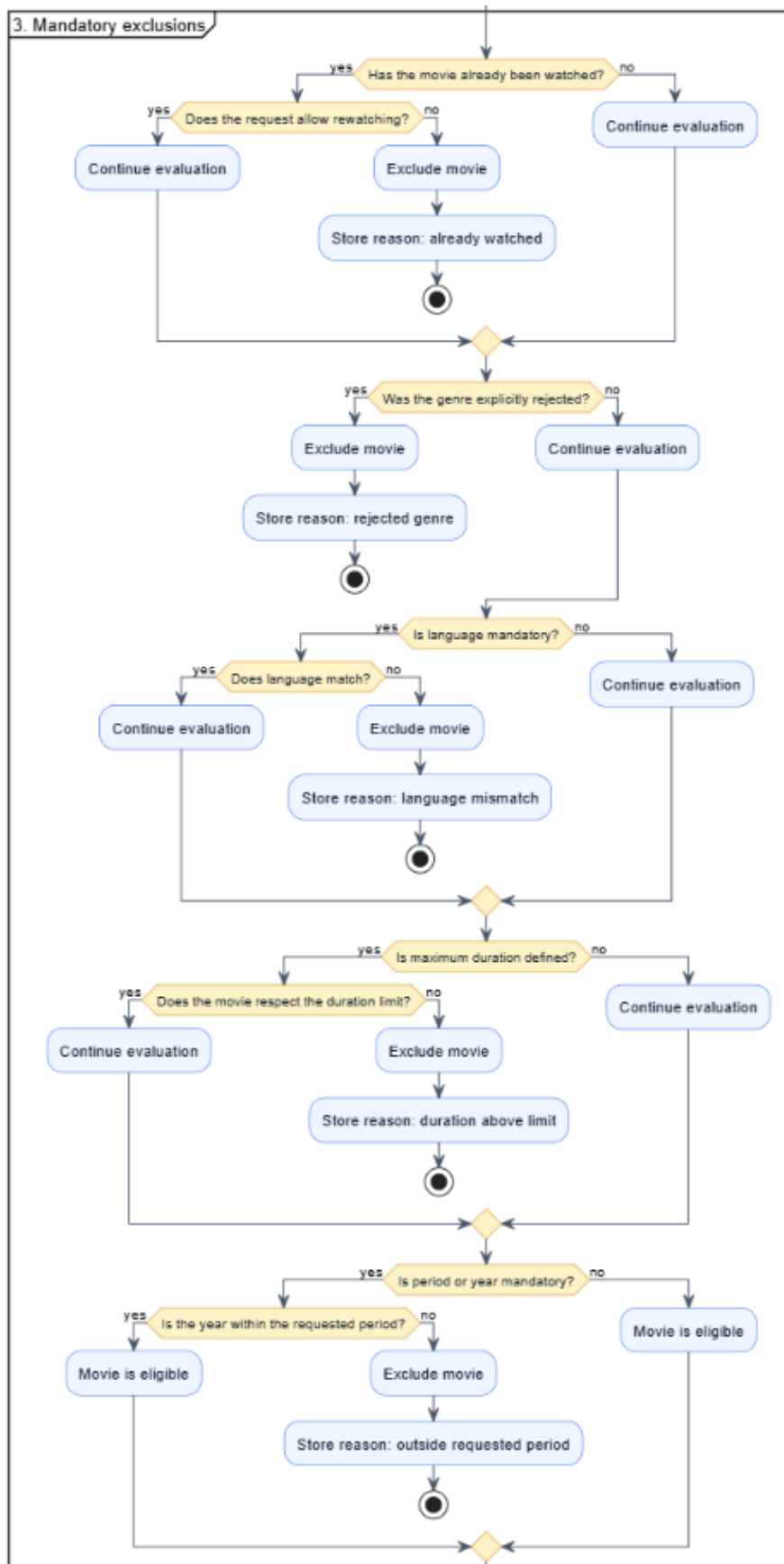


Figura 7 - Fluxograma detalhado parte 2

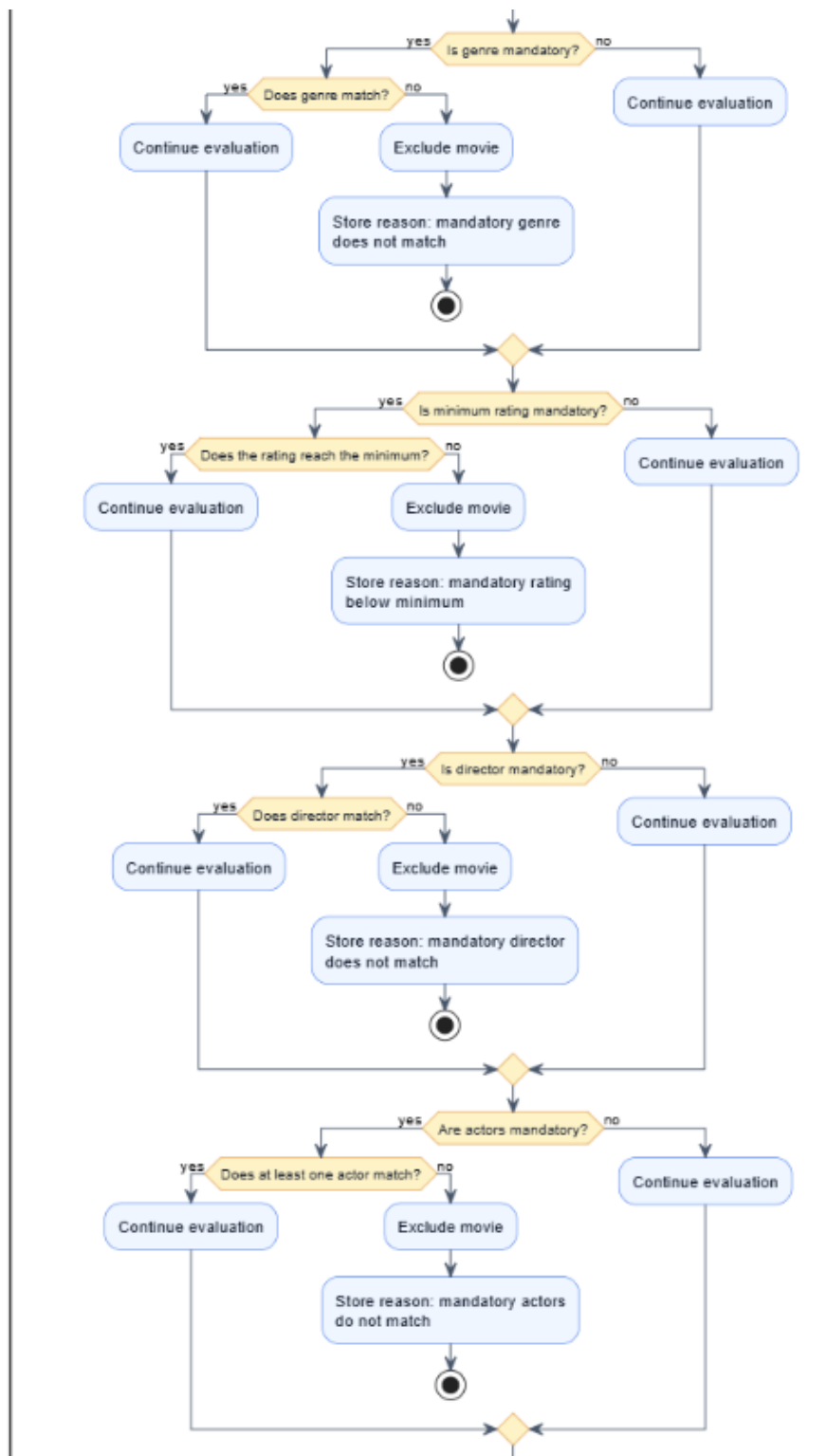


Figura 8 - Fluxograma detalhado parte 3

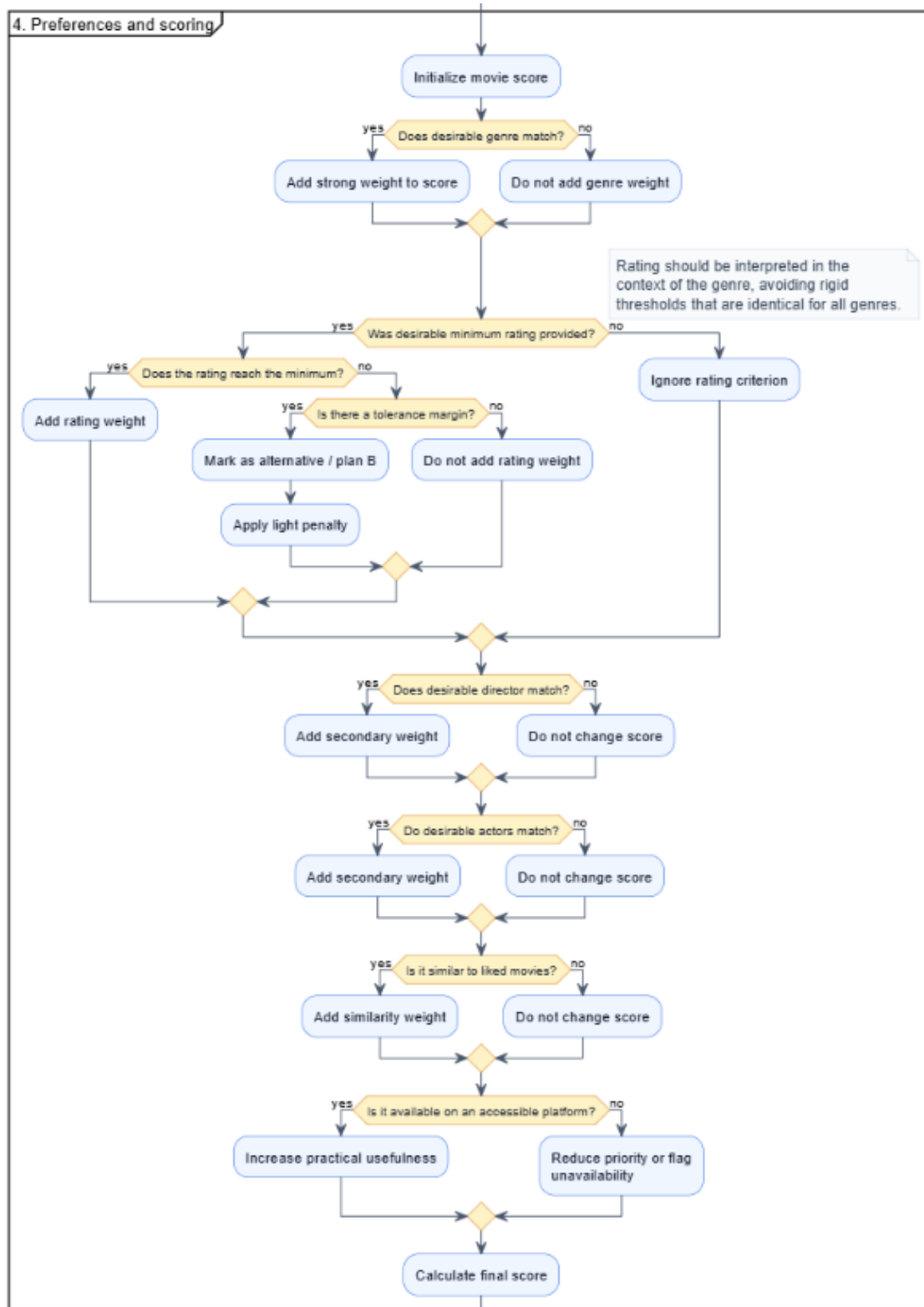


Figura 9 - Fluxograma detalhado parte 4

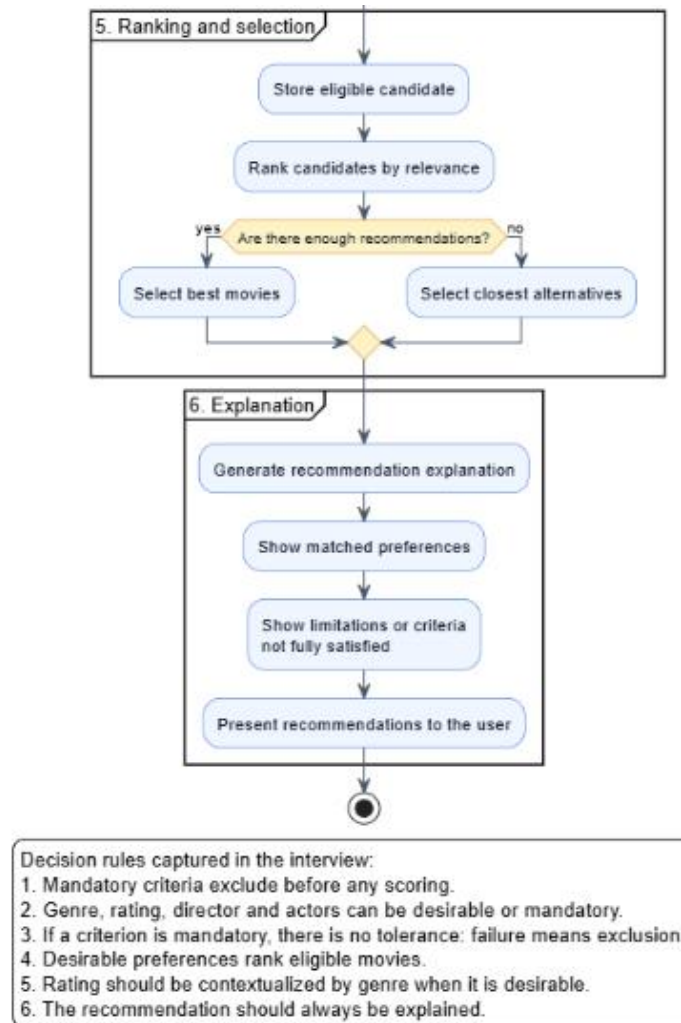


Figura 10 - Fluxograma detalhado parte 5

4 Representação do conhecimento adquirido

4.1 Base de conhecimento *movies*

A base *movies* representa o conhecimento factual relativo aos filmes.

Entre os atributos atualmente considerados encontram-se:

- Título;
- Ano;
- Género;
- Duração;
- Classificação etária;
- Classificação IMDb;
- Realizador;
- Argumentista;
- Atores;
- País de origem;
- Local de filmagem;
- Produtora;
- Idioma;
- Orçamento;
- Prémios;
- Nomeações;
- Óscares.

Estes atributos constituem a matéria-prima sobre a qual atuam as regras do sistema.

Por exemplo, uma restrição relativa à duração máxima pretendida pelo utilizador necessita da duração existente em *movies*. Uma preferência por determinado género necessita da respetiva classificação. Uma restrição etária necessita da informação de classificação do filme.

4.2 Base de conhecimento *users*

A base *users* representa o conhecimento relacionado com o utilizador e permite associar ao seu perfil as condições que devem ser consideradas pelo motor de recomendação.

De acordo com o perito (Anexo A, perguntas 5 a 8 e 21), o perfil do utilizador deve considerar as seguintes características, sendo o seu preenchimento opcional:

- Géneros preferidos e géneros rejeitados;
- Classificação mínima pretendida;
- Ano ou período de lançamento pretendido;
- Duração máxima;
- Idioma;
- Atores e realizadores preferidos ou rejeitados;
- Plataformas de transmissão de conteúdos a que o utilizador tem acesso;
- Público que irá assistir ao filme, para aferir a adequação da classificação etária e da linguagem;
- Filmes já vistos.

O perito considerou que a data de nascimento e o sexo do utilizador não são necessários para definir o perfil de preferências.

A separação entre *movies* e *users* foi adotada de forma intencional. Os filmes representam os objetos sobre os quais o sistema raciocina, enquanto os utilizadores representam o contexto no qual esse raciocínio é efetuado.

Desta forma, o mesmo filme pode constituir uma recomendação válida para um utilizador e ser rejeitado para outro.

4.3 Restrições e regras

Com base nas indicações fornecidas pelo perito foram elaboradas restrições e regras para filmes e utilizadores.

Conceptualmente, uma recomendação pode ser representada por:

Utilizador + Preferências + Restrições + Características do filme → Avaliação da compatibilidade

As restrições funcionam como filtros sobre a base de filmes. Apenas os filmes que respeitem as condições aplicáveis ao utilizador podem continuar no processo de recomendação.

As regras permitem posteriormente relacionar diferentes factos e produzir novo conhecimento.

Esta representação apresenta uma vantagem importante para o *Playgorithm*: os critérios de recomendação ficam explícitos. Assim, é possível identificar as regras responsáveis pela aceitação ou rejeição de determinado filme, contribuindo para a explicabilidade da recomendação.

6 Regras de decisão

Nesta secção, tente responder utilizando frases do tipo: “SE [condição], ENTÃO [conclusão]”. Estas respostas serão posteriormente transformadas em regras.

17. Que regra aplicaria quando o género do filme corresponde ao género preferido do utilizador?

SE o género do filme corresponder ao género preferido do utilizador, ENTÃO a pontuação de recomendação deverá aumentar.

Figura 11 - Regra dada pelo perito

```

33
34 regra 38
35     se [likes_genre(U, G)
36         e genre(M, G)]
37     entao [cria_facto(preference_reason(U, M, genre(G), 40))].
38

```

Figura 12 - Regra refletida em Prolog

A Figura 3 corresponde à resposta do perito à pergunta 17 do inquérito e a Figura 4 à sua formalização como regra em *Prolog*.

A Tabela 2 sintetiza as regras obtidas na entrevista, organizadas segundo a distinção entre critérios obrigatórios, que excluem o filme, e preferências desejáveis, que contribuem para a sua pontuação.

Tabela 2 - Síntese das regras adquiridas junto do perito

Tipo	Regra
Exclusão	SE a classificação etária ou a linguagem do filme forem incompatíveis com o público que vai assistir, ENTÃO é excluído.
Exclusão	SE o utilizador já tiver visto o filme, ENTÃO não é recomendado, salvo se o pedido incluir sugestões para rever.
Exclusão	SE a classificação do filme ficar abaixo da margem de tolerância admitida, ENTÃO é excluído.

Preferência	SE o género do filme corresponder ao género preferido do utilizador, ENTÃO a pontuação de recomendação aumenta.
Preferência	SE o realizador ou os atores estiverem entre os preferidos do utilizador, ENTÃO a pontuação de recomendação aumenta.
Preferência	SE o filme fizer parte de uma série cinematográfica de que o utilizador gosta, ENTÃO recebe maior prioridade na ordenação.
Preferência	SE existirem avaliações positivas de pessoas com gostos semelhantes aos do utilizador, ENTÃO o filme recebe maior prioridade.
Preferência	SE a classificação for relativamente baixa, mas compatível com os valores habituais do género, ENTÃO esse contexto é considerado na avaliação, sem afastar critérios obrigatórios.
Alternativa	SE a classificação mínima pretendida for 7 e o filme tiver uma classificação igual ou superior a 6,5 e inferior a 7, ENTÃO pode ser apresentado como alternativa (“plano B”), desde que essa margem seja admitida.
Alternativa	SE nenhum filme cumprir todas as preferências desejáveis, ENTÃO são apresentadas as opções mais próximas, indicando as preferências não satisfeitas.

A combinação das preferências segue a hierarquia indicada pelo perito: primeiro o género, depois a classificação e, por fim, o realizador e os atores. Cada critério deve contribuir para a pontuação de acordo com o seu peso (perguntas 11, 22 e 24). Os critérios obrigatórios são verificados antes desta comparação, e uma boa pontuação noutros critérios não compensa o seu incumprimento (perguntas 15 e 16).

Cada recomendação deve ser acompanhada de uma explicação que identifique os critérios que mais contribuíram para a pontuação e, no caso de alternativas, as preferências que não foram totalmente cumpridas (perguntas 29 e 30).

5 Arquitetura, estado atual do desenvolvimento e implementações

O projeto está a evoluir para uma arquitetura em que a interface do utilizador, as bases de conhecimento e os motores de regras constituem componentes distintos.

De forma simplificada:

Utilizador → Frontend → Perfil/Restrições → Motor de Regras → Base de Conhecimento → Recomendação

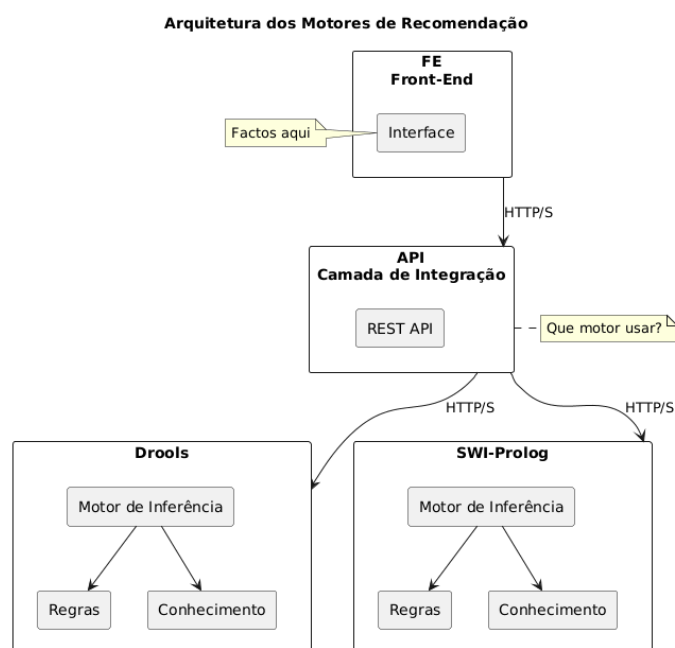


Figura 13 - Arquitetura do sistema

O desenvolvimento do *frontend* em *Vue.js* [5] já foi iniciado, constituindo a camada através da qual o utilizador poderá interagir com o *Playgorithm*, introduzir ou seleccionar as suas preferências e visualizar os resultados produzidos pelo sistema.

Encontra-se também realizada a containerização do projeto com *Docker*, incluindo a configuração através de *Dockerfile* e *docker-compose.yml*.

Esta opção permite que os diferentes elementos da equipa disponham de um ambiente de execução consistente e reproduzível, reduzindo dependências da configuração individual das máquinas de desenvolvimento.

O estado atual pode, portanto, ser sintetizado em seis componentes principais:

- Base de conhecimento de filmes (*movies*);
- Base de conhecimento de utilizadores (*users*);
- Regras e restrições derivadas do conhecimento do perito;
- Representação do conhecimento em *SWI-Prolog* e *Drools*;
- *API* [6], [7] para os dois sistemas escolhidos;
- Ambiente *Docker* e desenvolvimento inicial do *frontend*.

5.1 Implementação em *SWI-Prolog*

Uma das representações do conhecimento está a ser desenvolvida em *SWI-Prolog*.

Os dados dos filmes e dos utilizadores são representados através de factos, enquanto o conhecimento adquirido junto do perito é traduzido em regras e restrições.

A escolha de *Prolog* é particularmente adequada à natureza deste problema, uma vez que permite expressar diretamente relações lógicas entre entidades e efetuar consultas sobre o conhecimento representado.

A organização do projeto contempla um diretório próprio para o *SWI-Prolog*, no qual estão concentrados os ficheiros correspondentes às bases de conhecimento e às regras.

Esta implementação permite realizar consultas do tipo:

- Determinar se um filme satisfaz as restrições de um utilizador;
- Selecionar filmes compatíveis;
- Excluir filmes que violem uma restrição;
- Combinar diferentes características e preferências;
- Identificar as condições que conduziram a determinado resultado.

A implementação encontra-se em evolução à medida que novas regras são adquiridas e validadas.

5.2 Implementação em *Drools*

Paralelamente à implementação em *SWI-Prolog*, o projeto dispõe também de uma base de conhecimento implementada em *Drools*.

Nesta abordagem, o conhecimento do domínio é representado através de regras de produção, separando as regras de negócio dos restantes componentes da aplicação.

A utilização das duas tecnologias é relevante para o projeto porque permite representar o mesmo conhecimento através de paradigmas diferentes:

- *SWI-Prolog* privilegia a representação declarativa através de factos, relações e inferência lógica;
- *Drools* permite representar o conhecimento através de regras de produção, condições e ações executadas quando essas condições são satisfeitas.

Não se pretende que estas duas implementações representem dois domínios diferentes. Pelo contrário, ambas partem do mesmo conhecimento adquirido junto do perito, permitindo avaliar a sua representação e execução através de dois motores de regras.

Esta duplicação controlada constitui também uma forma de verificar a consistência das regras definidas.

6 Adequação tecnológica ao problema

A natureza do problema favorece uma abordagem baseada em regras porque uma recomendação não depende exclusivamente da semelhança estatística entre utilizadores ou filmes.

Existem condições que podem ser expressas diretamente como conhecimento do domínio: determinados filmes devem ser excluídos perante certas restrições, enquanto outros devem ser valorizados quando correspondem às preferências identificadas.

SWI-Prolog e *Drools* permitem que esse conhecimento permaneça separado dos dados dos filmes e que as regras sejam progressivamente alteradas à medida que o conhecimento do perito é refinado.

Esta característica é particularmente relevante no *Playgorithm*: uma alteração no conhecimento do domínio pode ser traduzida numa alteração das regras sem exigir a reconstrução integral do sistema.

No caso do *Playgorithm*, a entrevista ao perito evidenciou características do problema que justificam esta abordagem:

- Distinção entre critérios obrigatórios e preferências: um filme que não cumpra um critério obrigatório deve ser excluído, independentemente da pontuação obtida nos restantes critérios. Esta lógica traduz-se diretamente em regras de exclusão, aplicadas antes da ordenação dos filmes elegíveis;
- Interpretação dependente do contexto: a classificação de um filme deve ser interpretada em função do género, uma vez que, por exemplo, as comédias tendem a apresentar classificações mais baixas. Este tipo de condição exprime-se através de regras que combinam vários factos;
- Perfil indicado explicitamente: as preferências e restrições são fornecidas pelo utilizador no pedido, pelo que a recomendação pode ser produzida sem depender de um histórico de avaliações.

A abordagem apresenta, contudo, limitações identificadas na própria entrevista. A adequação de um filme nem sempre pode ser reduzida a uma resposta de “sim” ou “não”, e critérios como a semelhança com filmes de que o utilizador já gostou ou as avaliações de pessoas com gostos semelhantes são difíceis de traduzir em regras explícitas. A utilização de pesos e de margens de tolerância, como a alternativa “plano B”, constitui uma primeira resposta a estas situações, aproximando-se de um raciocínio com incerteza.

Além disso, manter as regras explícitas facilita a análise de uma recomendação e cria condições para que o sistema consiga apresentar não apenas qual filme recomenda, mas também por que razão o recomenda.

7 Conclusão

Nesta fase do *Playgorithm*, o principal resultado não é ainda uma aplicação final de recomendação, mas a construção de uma representação estruturada do conhecimento necessário para a suportar.

7.1 Objetivos concretizados

As sessões com o perito permitiram identificar critérios relevantes e transformá-los em restrições e regras aplicáveis às bases *movies* e *users*.

Esse conhecimento encontra-se já a ser representado em *SWI-Prolog* e *Drools*, permitindo explorar duas abordagens de implementação de sistemas baseados em regras. A containerização com *Docker* estabelece um ambiente de desenvolvimento reproduzível, a *API* desenvolvida permite a comunicação com os dois motores de regras, e o início do *frontend* representa o primeiro passo para disponibilizar ao utilizador a interação com o mecanismo de recomendação.

Face aos objetivos definidos na secção 1.1, o ponto de situação é o seguinte:

- **Aquisição do conhecimento:** concretizada, através da entrevista estruturada ao perito (30/09/2026) e da validação dos fluxogramas (01/10/2026);
- **Representação do conhecimento:** concretizada nas bases *movies* e *users* e no conjunto de regras e restrições sintetizado na Tabela 2;
- **Exclusão, ordenação e justificação das recomendações:** definidas ao nível das regras, sendo a sua validação junto do perito realizada nas próximas iterações;
- **Implementação em *SWI-Prolog* e *Drools*:** em curso;
- **Integração:** *API* para os dois motores de regras e ambiente *Docker* concretizados; desenvolvimento do *frontend* iniciado.

7.2 Limitações e trabalho futuro

Nesta fase, identificam-se as seguintes limitações:

- O conhecimento heurístico provém de um único perito, pelo que as regras refletem a sua perspetiva sobre a escolha de filmes;

- A adequação de um filme nem sempre pode ser reduzida a uma resposta de “sim” ou “não”, e critérios como a semelhança com filmes de que o utilizador já gostou são difíceis de traduzir em regras explícitas (capítulo 6);
- As implementações em *SWI-Prolog* e *Drools* encontram-se ainda em evolução, não tendo sido ainda comparados os resultados dos dois motores.

O trabalho seguinte incidirá sobretudo na continuação da aquisição e validação do conhecimento junto do perito, no refinamento das regras, na comparação dos resultados obtidos pelos dois motores e na integração progressiva destas componentes com o *frontend*.

7.3 Apreciação final

A aquisição de conhecimento revelou-se a etapa central desta fase do trabalho: a entrevista estruturada e a validação dos fluxogramas permitiram transformar critérios que o perito aplica de forma intuitiva em regras explícitas, confirmadas pelo próprio perito.

O objetivo mantém-se: transformar conhecimento especializado sobre seleção de filmes num sistema capaz de produzir recomendações adequadas ao utilizador, justificáveis e consistentes com as regras do domínio.

Bibliografia e documentação utilizada

- [1] “SWI-Prolog documentation.” Accessed: Oct. 07, 2026. [Online]. Available: <https://www.swi-prolog.org/pldoc/index.html>
- [2] “Drools Documentation.” Accessed: Oct. 07, 2026. [Online]. Available: https://docs.drools.org/7.6.0.Final/drools-docs/html_single/
- [3] “Docker Docs.” Accessed: Oct. 07, 2026. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/>
- [4] “IMDb Filmes – Base dos Dados.” Accessed: Oct. 07, 2026. [Online]. Available: <https://basedosdados.org/dataset/6ba4745d-f131-4f8e-9e55-e8416199a6af?table=79de8c5e-9c21-4398-a9fb-bc40e6d6e77f>
- [5] “Introduction | Vue.js.” Accessed: Oct. 07, 2026. [Online]. Available: <https://vuejs.org/guide/introduction.html>
- [6] “Implementing a REST API.” Accessed: Oct. 07, 2026. [Online]. Available: <https://www.swi-prolog.org/FAQ/REST.md>
- [7] “Drools Introduction and General User Guide.” Accessed: Oct. 07, 2026. [Online]. Available: https://docs.drools.org/5.2.0.M2/drools-introduction-docs/html_single/

Anexo A Inquérito ao perito

Entrevista ao perito Sistema pericial de recomendação de filmes

PlayGorithm | MEIA | ISEP

Objetivo: recolher, através de entrevista, o conhecimento necessário para construir uma base de factos e regras capaz de recomendar filmes e justificar as recomendações.

1 Identificação da entrevista

Nome do perito:	João Mota
Área / experiência:	Responsável técnico de aprendizagem automática e operações (ML/Ops Tech Lead)
Entrevistador(es):	Simão Lopes, Domingos Rodrigues, Eduardo Carreiro, Filipe Fontes, Pedro Allen e Pedro Gomes
Data:	30/09/2026

2 Objetivo e âmbito do sistema

1. Qual é, na sua perspetiva, o objetivo principal de um sistema de recomendação de filmes?

O objetivo principal é ajudar o utilizador a descobrir um filme que ainda não conhece e de que tenha uma elevada probabilidade de gostar. Existem diferentes abordagens, como a do TV Time, que também integra uma componente de rede social. Num sistema de recomendação, interessa sobretudo facilitar a escolha, aproximando as sugestões dos gostos do utilizador e permitindo-lhe descobrir títulos que, por iniciativa própria, poderia não considerar.

2. Que tipo de utilizador pretende o sistema apoiar?

O sistema destina-se sobretudo a utilizadores curiosos, que já têm preferências cinematográficas definidas, mas estão disponíveis para descobrir novos filmes e sair da sua zona de conforto. As recomendações devem partir desses gostos e apresentar propostas que mantenham uma boa probabilidade de lhes agradar, mesmo quando introduzem alguma novidade.

3. Em que situações recomendaria um único filme e em que situações recomendaria vários filmes?

Recomendaria um único filme quando o objetivo fosse destacar uma estreia recente ou uma novidade concreta. Nesse contexto, uma sugestão individual permite concentrar a atenção num título. Quando existem várias opções adequadas, apresentaria um conjunto de filmes, ordenado pela sua relevância, para que o utilizador pudesse comparar as alternativas e escolher a que melhor corresponde ao que procura naquele momento.

Figura 14 - Inquérito ao perito parte 1

4. Que tipo de filmes pretende que o sistema consiga recomendar? Por exemplo, pretende um catálogo organizado por géneros, períodos de lançamento ou intervalos de classificação?

O tipo de filmes a recomendar deve depender das informações fornecidas pelo utilizador, quer nas suas preferências, quer num pedido explícito. Não considero adequado impor, à partida, um catálogo com uma distribuição fixa por género, ano ou classificação. Por exemplo, selecionar sempre dois filmes com classificação superior a 7 e dois com classificação inferior pode produzir resultados pouco ajustados ao pedido. Na minha perspetiva, as comédias tendem a apresentar classificações mais baixas, pelo que um mesmo limiar não deve ser interpretado de forma igual em todos os géneros. A seleção e a apresentação do catálogo devem acompanhar as preferências indicadas.

3 Informação necessária sobre o utilizador

Indique a informação que considera relevante conhecer antes de recomendar um filme.

5. Que características do utilizador devem ser consideradas?

Considero relevantes os géneros preferidos e rejeitados, a classificação mínima, o ano ou período pretendido, a duração e o idioma. A data de nascimento e o sexo não seriam necessários para definir o perfil de preferências. O preenchimento destas informações deve ser opcional, permitindo ao utilizador fornecer apenas os dados que considerar úteis para a recomendação.

6. Existem outras preferências importantes? Quais?

Também considero importantes os atores e os realizadores preferidos, bem como a disponibilidade dos filmes nas plataformas de transmissão de conteúdos pela Internet a que o utilizador tem acesso. Estas informações ajudam a afinar a escolha e a perceber se uma sugestão pode efetivamente ser vista. Um filme pode corresponder aos gostos do utilizador e, ainda assim, ser pouco útil como recomendação se não estiver disponível numa plataforma acessível.

7. Que preferências considera obrigatórias e quais considera apenas desejáveis?

Considero a duração, o idioma e o período de lançamento critérios obrigatórios quando o utilizador os define como limites a respeitar. Nesses casos, o filme deve cumprir essas condições para integrar as recomendações principais.

As restantes características, como o género preferido, a classificação, o realizador e os atores, podem funcionar como preferências desejáveis e contribuir para a pontuação de recomendação. O seu incumprimento não implica, por si só, a exclusão do filme, desde que não correspondam a uma rejeição explícita do utilizador.

8. O utilizador pode indicar explicitamente algo que não quer ver? Dê exemplos.

Sim. O utilizador deve poder indicar conteúdos ou características que pretende evitar. A idade de quem faz o pedido pode não corresponder à idade de quem vai ver o filme: por exemplo, um pai pode estar a escolher um filme para ver com crianças. Nesse caso, deve ser possível excluir filmes cuja classificação etária ou linguagem não sejam adequadas ao público que irá assistir.

Figura 15 - Inquérito ao perito parte 2

4 Informação necessária sobre os filmes

9. Que características de um filme são importantes para decidir se deve ser recomendado?

Para decidir se um filme deve ser recomendado, começaria pelo género, pela classificação e pelo ano de lançamento, pois ajudam a perceber a sua proximidade ao que o utilizador procura. A duração e o idioma também são relevantes, sobretudo quando foram definidos como requisitos. O realizador e os atores permitem afinar a escolha entre opções já adequadas. **A recomendação deve, no conjunto, apontar para um filme que o utilizador ainda não conhece e de que tenha uma boa probabilidade de gostar. A classificação deve ser interpretada no contexto do género, evitando aplicar os mesmos limiares de forma rígida a filmes com características diferentes.**

10. Quais destas características considera relevantes: género, classificação, ano, duração, idioma, realizador e atores?

Além das características apresentadas, considero relevante a semelhança com filmes de que o utilizador já gostou. Essa proximidade pode ajudar a identificar novas sugestões com potencial de interesse. A dificuldade está em definir o que torna dois filmes semelhantes e em traduzir essa relação numa medida útil para o sistema.

11. Existem características mais importantes do que outras? Qual seria a hierarquia de importância?

Sim. **A hierarquia de preferência seria, em primeiro lugar, o género, seguido da classificação e, depois, do realizador e dos atores.** O género permite avaliar a proximidade ao tipo de filme procurado. A classificação ajuda a comparar as opções, tendo em conta as diferenças entre géneros. O realizador e os atores servem para refinar a ordenação. Esta hierarquia aplica-se à valorização das preferências; os critérios definidos como obrigatórios devem ser verificados antes dessa comparação.

5 Processo de decisão do perito

12. Quando analisa um filme, qual é o primeiro critério que verifica?

Começo pelas opiniões de outras pessoas, dando particular atenção às recomendações transmitidas de boca em boca. Depois, consulto críticas e avaliações em plataformas como o Rotten Tomatoes e o IMDb. Também valorizo o facto de o filme ser uma sequência ou fazer parte de uma série cinematográfica **de que já gosto,** porque essa ligação pode aumentar o meu interesse inicial.

13. Depois do primeiro critério, que outro(s) critério(s) verifica e em que ordem?

Depois das opiniões e avaliações iniciais, verificaria se o filme cumpre os requisitos obrigatórios definidos pelo utilizador, nomeadamente a duração, o idioma e o período de lançamento. Também confirmaria a adequação da classificação etária e da linguagem ao público que vai assistir. **Entre os filmes que cumprem estas condições, analisaria primeiro o género e, depois, a classificação, interpretando-a no contexto desse género.** Por fim, consideraria o realizador, os atores e a semelhança com filmes de que o utilizador já gostou, para afinar a ordenação das opções. A disponibilidade numa plataforma a que o utilizador tenha acesso também ajudaria a avaliar a utilidade prática da recomendação.

14. O que faz com que um filme seja considerado adequado para um determinado utilizador?

Um filme é adequado quando o seu conteúdo corresponde ao público que o vai ver, **nomeadamente em termos de classificação etária e de linguagem.** Essa adequação deve ser avaliada em função dos espectadores reais, e não apenas da pessoa que faz o pedido. Depois de asseguradas estas condições, importa verificar a correspondência com os gostos e os requisitos indicados.

Figura 16 - Inquérito ao perito parte 3

15. O que faz com que um filme seja imediatamente excluído?

Excluiria imediatamente um filme que pertencesse a um género que o utilizador rejeitou de forma explícita ou que não cumprisse um dos requisitos obrigatórios. O mesmo se aplica quando a classificação etária ou a linguagem são incompatíveis com o público a que a sessão se destina. Uma boa pontuação noutros critérios não deve compensar o incumprimento destas condições.

16. É necessário que todos os critérios sejam satisfeitos para recomendar um filme? Explique.

É necessário cumprir todos os critérios obrigatórios. As preferências desejáveis podem ser satisfeitas apenas parcialmente, porque servem para avaliar e ordenar os filmes elegíveis. Um filme pode, por exemplo, não incluir um ator preferido e continuar a ser uma boa recomendação se corresponder ao género procurado e cumprir os requisitos definidos.

6 Regras de decisão

Nesta secção, tente responder utilizando frases do tipo: “SE [condição], ENTÃO [conclusão]”. Estas respostas serão posteriormente transformadas em regras.

17. Que regra aplicaria quando o género do filme corresponde ao género preferido do utilizador?

SE o género do filme corresponder ao género preferido do utilizador, ENTÃO a pontuação de recomendação deverá aumentar.

18. Que regra aplicaria quando a classificação do filme é superior à classificação mínima pretendida?

SE a classificação do filme for superior à classificação mínima indicada pelo utilizador, ENTÃO o filme deverá ser considerado entre as opções que satisfazem esse critério.

19. Que regra aplicaria quando o ano de lançamento se encontra no período pretendido?

SE o ano de lançamento do filme estiver dentro do período pretendido pelo utilizador, ENTÃO o filme deverá ser considerado entre as opções que satisfazem esse critério.

20. Que regra aplicaria quando a duração do filme é inferior à duração máxima pretendida?

SE a duração do filme for inferior à duração máxima indicada pelo utilizador, ENTÃO o filme deverá ser considerado entre as opções que satisfazem esse critério.

21. Indique outras regras que utilizaria para recomendar ou excluir um filme.

SE a classificação mínima pretendida for 7 e o filme tiver uma classificação igual ou superior a 6,5 e inferior a 7, ENTÃO poderá ser apresentado como uma alternativa ou «plano B», desde que seja admitida essa margem de tolerância.

SE a classificação do filme ficar abaixo da margem de tolerância admitida, ENTÃO deverá ser excluído das alternativas consideradas.

SE o género corresponder às preferências do utilizador e a classificação estiver próxima do mínimo pretendido, ENTÃO o filme poderá continuar a ser considerado como alternativa, quando esse mínimo não constituir um requisito obrigatório.

SE o filme fizer parte de uma série cinematográfica de que o utilizador gosta, ENTÃO deverá receber maior prioridade na ordenação.

Figura 17 - Inquérito ao perito parte 4

SE o realizador ou os atores estiverem entre os preferidos do utilizador, ENTÃO a pontuação de recomendação deverá aumentar.

SE o utilizador rejeitar explicitamente um género, um realizador ou um ator, ENTÃO os filmes que apresentem essa característica deverão ser excluídos.

SE o utilizador já tiver visto o filme, ENTÃO este não deverá ser recomendado, salvo se o pedido incluir sugestões para rever.

SE existirem avaliações positivas de pessoas com gostos semelhantes aos do utilizador, ENTÃO o filme deverá receber maior prioridade.

SE a classificação for relativamente baixa, mas compatível com os valores habituais do género, ENTÃO esse contexto deverá ser considerado na avaliação, sem afastar requisitos obrigatórios.

SE nenhum filme cumprir todas as preferências desejáveis, ENTÃO deverão ser apresentadas as opções mais próximas, indicando quais as preferências que não satisfazem. Os critérios obrigatórios continuam a ter de ser respeitados.

7 Combinação de critérios

22. O que deve acontecer quando um filme satisfaz apenas alguns dos critérios?

A pontuação de recomendação deve aumentar à medida que o filme satisfaz mais critérios, tendo em conta o peso de cada um. Não basta contar o número de correspondências: cumprir uma preferência importante deve ter um impacto maior do que cumprir uma preferência secundária. Esta avaliação só deve ocorrer depois de verificado o cumprimento dos requisitos obrigatórios.

23. É possível recomendar um filme que não satisfaça uma preferência? Em que condições?

Sim, desde que a preferência não seja obrigatória nem corresponda a uma exclusão explícita. Por exemplo, um filme pode não incluir um ator de que o utilizador gosta e, ainda assim, adequar-se ao género, ao período e à duração pretendidos. Nessa situação, pode ser recomendado, embora a sua pontuação reflita a preferência que não foi satisfeita.

24. Se dois filmes satisfizerem os mesmos critérios, como escolheria entre eles? Qual seria a ordem de importância dos critérios para desempatar?

Nem todos os critérios são binários, pelo que dois filmes podem cumprir as mesmas condições e apresentar diferentes graus de adequação. A classificação e a semelhança com filmes de que o utilizador já gostou são exemplos de medidas que permitem uma comparação mais fina. Para desempatar, consideraria os valores concretos desses critérios e o respetivo peso, seguindo a prioridade atribuída ao género, à classificação e, depois, ao realizador e aos atores.

8 Exemplos práticos

Os exemplos concretos são especialmente importantes para validar as regras extraídas.

Figura 18 - Inquérito ao perito parte 5

25. Dê um exemplo de um utilizador e explique que filme recomendaria e porquê.

Para uma criança de oito anos, sugeriria filmes de animação, por exemplo entre os títulos mais recentes da Disney, verificando sempre se a classificação etária e a linguagem são adequadas. A escolha teria de respeitar o público a que o filme se destina.

Para alguém interessado em computadores e informática, poderia recomendar The Imitation Game, pela ligação ao tema do seu interesse. A recomendação dependeria também de o filme cumprir os restantes requisitos definidos, como a duração e o idioma.

26. Dê um exemplo de um filme que NÃO recomendaria e explique porquê.

Não recomendaria Scary Movie a uma criança se a sua classificação etária e o tipo de conteúdo não fossem adequados à idade. A incompatibilidade com um requisito obrigatório é suficiente para excluir um filme. Entre os filmes que cumprem esses requisitos, podem existir opções mais ou menos adequadas, mas essa diferença deve ser refletida na ordenação das recomendações.

27. Considere um utilizador que procura ficção científica, com classificação mínima de 8, lançado a partir de 2010 e com duração máxima de 150 minutos. Como avaliaria um filme que satisfaz apenas três destes critérios?

A avaliação depende do critério que não foi satisfeito, do seu peso e da distância em relação ao valor pretendido. Se o utilizador procura ficção científica e o filme pertence a um género completamente diferente, a falta de correspondência pode comprometer a recomendação. Se o filme cumprir os restantes critérios, mas tiver uma classificação de 7,5 em vez de 8, poderá ser uma alternativa aceitável, desde que a classificação mínima admita alguma tolerância. Se a condição em falta for obrigatória, o filme deverá ser excluído. Assim, satisfazer três dos quatro critérios não é, por si só, suficiente para decidir.

28. Dê um exemplo em que duas preferências do utilizador entrem em conflito. Como resolveria a situação? Por exemplo, género favorito: terror; ator favorito: Leonardo DiCaprio.

Um conflito pode surgir quando o utilizador procura uma comédia com Mariah Carey ou um filme de terror com Eminem e o catálogo não contém opções que satisfaçam ambas as preferências. A resolução depende do peso atribuído ao género e ao intérprete. Como o sistema pode apresentar vários filmes, as opções devem ser ordenadas pela sua adequação global, ficando primeiro as que correspondem à preferência mais importante. Se uma das condições for obrigatória, deverá ser respeitada; se ambas forem desejáveis, pode ser apresentada uma seleção que permita comparar as alternativas.

9 Justificação da recomendação**29. Que informação deve ser apresentada ao utilizador juntamente com uma recomendação?**

A recomendação deve incluir uma explicação dos motivos que levaram à escolha, identificando os fatores com maior contributo para a pontuação. Valorizo a possibilidade de compreender as decisões de um sistema de inteligência artificial. O utilizador deve perceber quais as preferências satisfeitas e, quando se trate de uma alternativa, quais as que não foram totalmente cumpridas.

Figura 19 - Inquérito ao perito parte 6

30. Como explicaria ao utilizador por que motivo um determinado filme foi recomendado?

Explicaria a recomendação com base nos critérios que mais contribuíram para a pontuação final. Por exemplo, indicaria que o filme corresponde ao género preferido, se enquadra no período solicitado e apresenta uma classificação próxima do valor pretendido. Se o realizador ou os atores tiverem contribuído para a escolha, essa informação também deve ser apresentada. A explicação deve permitir compreender a relação entre o pedido do utilizador e o filme sugerido.

10 Exceções e casos especiais**31. Existem situações em que normalmente recomendaria um filme apesar de não cumprir um determinado critério?**

Não recomendaria um filme que incumprisse um critério obrigatório. Poderia, contudo, recomendar um filme que não correspondesse a uma preferência desejável, desde que a avaliação global fosse favorável. Por exemplo, uma pessoa que habitualmente não gosta de ficção científica poderá gostar de Interstellar, se não tiver excluído explicitamente esse género. Uma recomendação representa uma possibilidade de interesse, não uma certeza. O sistema deve comparar os filmes disponíveis, ordená-los pela sua adequação e apresentar os que obtiverem melhores pontuações.

32. Que casos considera difíceis ou ambíguos para o sistema decidir?

Os casos mais difíceis são aqueles em que falta informação sobre o utilizador ou sobre os filmes, bem como aqueles em que a adequação não pode ser reduzida a uma resposta de «sim» ou «não». A correspondência entre géneros pode ser tratada de forma simples, mas a proximidade aos gostos do utilizador pode exigir informação qualitativa. Sem essa informação, torna-se mais difícil distinguir opções semelhantes e justificar por que motivo uma deve surgir antes de outra.yy

11 Notas adicionais do entrevistador

Figura 20 - Inquérito ao perito parte 7